

设 $[\alpha_i, \beta_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 为 $[0, 1]$ 上 n 个区间, 且 $[0, 1]$ 上每个点至少属于这些区间里的 q 个

证明: 这些区间里至少有一个长度 $\geq \frac{q}{n}$

证明: 我们针对这 n 个区间取 n 个函数 $f_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 如下:

$$f_i(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \in [\alpha_i, \beta_i], \\ 0, & \text{当 } x \notin [\alpha_i, \beta_i]. \end{cases}$$

考虑这些函数在 $[0, 1]$ 上面的积分, 可以得到:

$$\int_0^1 f_i(x) dx = \beta_i - \alpha_i \quad (\text{第 } i \text{ 个区间的长度}),$$

再考虑这 n 个函数的求和:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)$$

这个函数取值为 k (当 x 属于 $[\alpha_i, \beta_i]$ 中的 k 个时). 于是已知条件可表示为:

$$f(x) \geq q, \forall x \in [0, 1]$$

最后考虑 $f(x)$ 的积分:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sum_{i=1}^n f_i(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_0^1 f_i(x) dx = \sum_{i=1}^n (\beta_i - \alpha_i) \geq q$$

这 n 个区间加起来的总长度要 $\geq q$, 那么必然至少有一个区间长度要 $\geq \frac{q}{n}$